

Ziel der Studie

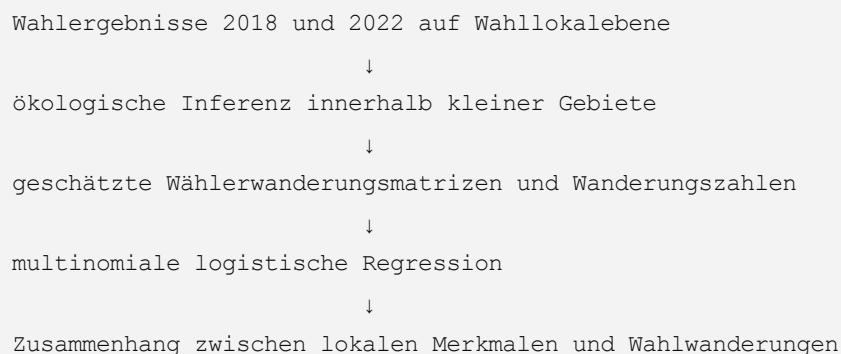
Das Papier untersucht, **welche lokalen geografischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen Wahlwanderungen beeinflussen**. Konkret geht es um die italienischen Parlamentswahlen 2018 und 2022 in Umbrien, insbesondere um Wanderungen

- zu **Fratelli d'Italia (FdI)** und
- in die **Nichtwahl**.

Da tatsächliche individuelle Wahlwanderungen nicht beobachtet werden können und Befragungen durch Erinnerungsfehler, soziale Erwünschtheit und selektive Teilnahme verzerrt sind, werden die Wanderungen zunächst aus amtlichen Wahlergebnissen geschätzt.  spatial_statistics

Gesamtverfahren

Das Vorgehen besteht aus zwei statistischen Stufen:



1. Räumliche Analyseeinheiten

Umbrien umfasst ungefähr 700.000 Wahlberechtigte und rund 1.000 Wahllokale. Die Autoren teilen die Region in **19 relativ homogene Kleinräume** ein:

- zwei Teilgebiete der regionalen Hauptstadt,
- fünf größere einzelne Gemeinden,
- zwölf Gruppen kleiner, benachbarter Gemeinden.

Ein Kleinraum enthält durchschnittlich etwa 37.000 Wahlberechtigte und 53 Wahllokale. Bei der Einteilung wurde darauf geachtet, dass die Gemeinden räumlich zusammenhängen, ähnliche lokale Bedingungen aufweisen und jeder Raum genügend Wahllokale für die ökologische Inferenz enthält. Gleichzeitig mussten genügend Kleinräume übrig bleiben, um anschließend Regressionsmodelle schätzen zu können.

Das ist ein zentraler Zielkonflikt:

- kleinere und homogenere Gebiete reduzieren mögliche Verzerrungen der ökologischen Inferenz;
- größere Gebiete enthalten mehr Wahllokale und liefern dadurch präzisere Schätzungen.

Kleine Parteien wurden teilweise zu gemeinsamen Kategorien zusammengefasst, damit die Übergangstabellen nicht zu groß und die einzelnen Zellen nicht zu dünn besetzt werden.

2. Schätzung der Wahlwanderungen

Verwendetes Modell

Für jeden der 19 Kleinräume wird eine **modifizierte Version des Brown-and-Payne-Modells** geschätzt.

Beobachtet werden nur die Randverteilungen:

- wie viele Stimmen jede Partei 2018 in einem Wahllokal erhielt,
- wie viele Stimmen jede Partei beziehungsweise die Nichtwahlkategorie 2022 erhielt.

Nicht beobachtet wird die innere Übergangstabelle, also beispielsweise, wie viele ehemalige Lega-Wähler 2022 FdI gewählt haben.

Das Brown-and-Payne-Modell schätzt diese unbekannten Übergangswahrscheinlichkeiten.

Warum Brown and Payne?

Im Gegensatz zu einfacheren Verfahren nimmt das Modell nicht an, dass alle Wähler unabhängig voneinander entscheiden. Stattdessen dürfen die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Wahllokalen variieren und einer Dirichlet-Verteilung folgen. Damit wird berücksichtigt, dass Wähler desselben Ausgangslagers innerhalb eines lokalen Umfeldes ähnliche, aber nicht vollkommen identische Verhaltensmuster aufweisen können.

Die verwendete Revision verändert insbesondere die Varianzfunktion, sodass die Varianz linear statt quadratisch mit der Zahl der Wähler wächst.

Die Autoren begründen das Modell gegenüber der **Goodman-Regression** vor allem damit, dass Brown and Payne:

- Abhängigkeiten und Überdispersion zwischen Wählern berücksichtigt,
- keine konstante Fehlervarianz unterstellt,

- effizientere Schätzungen liefern soll,
- Übergangswahrscheinlichkeiten direkt auf der Logit-Skala schätzt,
- dadurch automatisch Werte zwischen 0 und 1 erzeugt.

Bei der Goodman-Regression können dagegen negative Wahrscheinlichkeiten oder Werte über 1 entstehen, die nachträglich korrigiert werden müssten. Das Papier führt allerdings **keinen empirischen Modellvergleich zwischen Brown and Payne und mehreren konkurrierenden EI-Verfahren** durch. Die Wahl wird hauptsächlich methodisch begründet.

Ergebnis dieser Modellstufe

Für jeden Kleinraum entsteht zunächst eine Matrix geschätzter bedingter Übergangswahrscheinlichkeiten:

Wahlentscheidung 2018 → Wahlentscheidung 2022



Diese Wahrscheinlichkeiten werden anschließend in **absolute Wanderungszahlen** umgerechnet. Dabei werden die Tabellen so angepasst, dass ihre Zeilen- und Spaltensummen mit den tatsächlich beobachteten Wahlergebnissen beider Wahlen übereinstimmen.

Die 19 Übergangstabellen können außerdem zu einer regionalen Gesamtmatrix aggregiert werden. Tabelle 1 des Papiers zeigt sowohl die geschätzten absoluten Wanderungen als auch die zeilenbezogenen Prozentwerte.

3. Erklärung der geschätzten Übergänge

In der zweiten Stufe werden die geschätzten Übergangszahlen mit **multinomialen logistischen Regressionsmodellen** untersucht.

Die abhängige Variable ist nicht eine einzelne binäre Entscheidung, sondern ein Vektor von Wanderungszahlen. Beispielsweise wird für ehemalige Lega-Wähler modelliert, wie sie sich 2022 auf mehrere Ziele verteilen:

Lega 2018 → FdI

- andere rechte Parteien
- andere Parteien
- Nichtwahl
- Loyalität zu Lega



Für jede Ausgangsgruppe wird grundsätzlich ein eigenes multinomiales Modell geschätzt. Die Anwendung betrachtet insbesondere ausgehende Wanderungen von:

- M5S,
- PD,
- Forza Italia,
- Lega,
- ehemaligen Nichtwählern.

Als Referenzkategorie wird jeweils die **Loyalität zur bisherigen Wahlentscheidung** verwendet. Die Koeffizienten beschreiben daher, wie lokale Merkmale das Verhältnis einer bestimmten Wanderung zur Loyalität verändern. Die Modelle werden mittels Maximum-Likelihood geschätzt.  spatial_statistics

Das Papier erwähnt zwar auch die Möglichkeit, Modelle aus Sicht eines Zieles zu formulieren – also etwa zu untersuchen, aus welchen Parteien die neuen Fdl-Wähler kamen –, verwendet in der empirischen Anwendung aber überwiegend **ausgangsbezogene Modelle**.

4. Erklärende Variablen

Die Variablen werden auf Ebene der 19 Kleinräume gemessen. Untersucht werden neun Größen aus drei Bereichen:

Bereich	Beispiele
Geografisch	Ländlichkeit und Entfernung zu urbanen Zentren
Wirtschaftlich	langsame Erholung nach der Finanzkrise, Arbeitslosigkeit, niedriges Einkommen, geringe Qualifikation
Kulturell/sozial	geringe Bildung, schwaches Sozialkapital, EU-Skepsis, linke politische Tradition

Mehrere Einzelindikatoren werden zu zusammengesetzten Indizes zusammengefasst. Fast alle Variablen werden standardisiert, sodass sie einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1 besitzen. Höhere Werte sollen möglichst einheitlich eine stärkere Benachteiligung ausdrücken.  spatial_statistics

Weil Einkommen, Bildung und Qualifikation sehr stark mit der geografischen Lage korrelierten, wurden diese Variablen **residualisiert**:

Einkommen = Funktion der geografischen Lage + Residuum



In den Regressionsmodellen wird danach das Residuum verwendet. Es repräsentiert beispielsweise eine Einkommensbenachteiligung, die nicht bereits durch Ländlichkeit

oder Peripherie erklärt wird. Dadurch soll Multikollinearität reduziert und der eigenständige Beitrag der Variablen identifiziert werden.

5. Wie wurden die Modelle ausgewählt und verglichen?

Die Modellauswahl erfolgt **empirisch und schrittweise**:

1. Für jede Ausgangsgruppe wird mit einem vollständigen Modell begonnen, in dem alle neun Kovariaten auf alle relevanten Zielkategorien wirken.
2. Für jeden Koeffizienten wird eine z-Statistik berechnet:

$$z = \frac{\hat{\beta}}{SE(\hat{\beta})}$$

3. Koeffizienten mit sehr kleinen absoluten z-Werten werden entfernt.
4. Das reduzierte Modell wird neu geschätzt.
5. Die z-Werte werden erneut berechnet und mit schrittweise strengeren Schwellenwerten verglichen.
6. Das Verfahren wird fortgesetzt, bis ein als zufriedenstellend betrachtetes Endmodell entsteht.

Es handelt sich also nicht um einen systematischen Vergleich aller möglichen Modelle mittels AIC, BIC oder Kreuzvalidierung. Es ist eher eine **schrittweise Rückwärtsselektion auf Basis statistischer Signifikanz**.

Die finalen Modelle werden unter anderem anhand der **erklärten Devianz** beurteilt. Sie liegt je nach Ausgangsgruppe ungefähr zwischen:

- 48,7 % für M5S,
- 66,5 % für PD.

Die Devianzwerte ermöglichen einen Vergleich der Anpassung zwischen den unterschiedlichen Ausgangsmodellen, auch wenn diese teilweise verschiedene Übergangsstrukturen erklären.

6. Interpretation durch marginale Effekte

Da Logit-Koeffizienten schwer direkt zu interpretieren sind, werden numerische marginale Effekte berechnet.

Dafür werden zunächst alle standardisierten Kovariaten auf 0 gesetzt, also auf ihren Mittelwert. Danach wird jeweils eine Variable um einen sehr kleinen Betrag erhöht und die Veränderung der vorhergesagten Übergangswahrscheinlichkeit berechnet:

$$\Delta p_j \approx \frac{p_j(x_v + t) - p_j(x_v)}{t}$$

Im Papier wird $t = 0,00001$ verwendet.

Ein marginaler Effekt von beispielsweise 0.12 bedeutet näherungsweise:

Eine Erhöhung der betreffenden standardisierten Variable um eine Einheit – also ungefähr eine Standardabweichung – geht am Mittelwert der übrigen Variablen mit einer Erhöhung der geschätzten Übergangswahrscheinlichkeit um rund 12 Prozentpunkte einher.

In den Ergebnistabellen werden hauptsächlich marginale Effekte statistisch relevanter Variablen gezeigt.

7. Residuen- und Ausreißeranalyse

Anschließend werden die durch die ökologische Inferenz geschätzten Übergangswahrscheinlichkeiten mit den durch die Regressionsmodelle vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten verglichen.

Residuum =
EI-geschätzte Übergangswahrscheinlichkeit
– durch Kovariaten vorhergesagte Wahrscheinlichkeit



Die Residuen werden durch ihre geschätzten Standardfehler geteilt und damit standardisiert. Dabei wird berücksichtigt, dass die abhängigen Übergangszahlen selbst nur geschätzt und nicht direkt beobachtet wurden.

Große standardisierte Residuen werden als Hinweise auf lokale Einflüsse interpretiert, die von den allgemeinen Kovariaten nicht erfasst werden. In zwei Fällen identifizierten die Autoren konkrete lokale politische Besonderheiten, unter anderem Parteiwechsel lokaler Politiker beziehungsweise die Kandidatur eines ehemaligen Bürgermeisters. Dafür wurden zusätzliche Gebietsdummys in die betreffenden Modelle aufgenommen.

8. Was wird letztlich miteinander verglichen?

Die Studie enthält mehrere Vergleichsebenen:

1. Wahlentscheidungen 2018 und 2022:

Es werden Bruttowanderungen zwischen konkreten Ausgangs- und Zieloptionen geschätzt.

2. Die 19 Kleinräume:

Es wird untersucht, ob dieselbe Wanderung in wirtschaftlich, geografisch oder kulturell unterschiedlichen Gebieten verschieden stark auftritt.

3. Unterschiedliche Ausgangsgruppen:

Der Einfluss einer Variablen darf beispielsweise für ehemalige Lega-Wähler anders sein als für ehemalige PD- oder M5S-Wähler.

4. Zwei zentrale Zielentscheidungen:

Wanderungen zu Fdl werden Wanderungen in die Nichtwahl gegenübergestellt.

5. Modellanpassung:

Die Ausgangsmodelle werden anhand ihrer erklärten Devianz und der Signifikanz ihrer Koeffizienten beurteilt.

Ein zentrales Ergebnis ist, dass Parteiwanderung und Übergang in die Nichtwahl nicht einfach zwei gleichartige Reaktionen auf dieselbe Unzufriedenheit darstellen. Die beiden Formen der Volatilität korrelieren räumlich sogar negativ mit etwa $r = -0,42$.

Zentrale inhaltliche Ergebnisse

Wanderungen zu Fdl werden – abhängig von der Herkunft der Wähler – sowohl durch wirtschaftliche als auch kulturelle Faktoren erklärt:

- Bei ehemaligen Nichtwählern und Lega-Wählern spielen wirtschaftliche Benachteiligung und eine langsame Erholung nach der Finanzkrise eine wichtige Rolle.
- Bei ehemaligen M5S- und PD-Wählern sind kulturelle Faktoren wie schwaches Sozialkapital, EU-Skepsis oder eine schwächere linke Tradition bedeutsamer.

Wanderungen in die Nichtwahl werden dagegen überwiegend mit kultureller und sozialer Benachteiligung verbunden. Wirtschaftliche Faktoren wirken dort weniger einheitlich.

Die Autoren folgern deshalb, dass Unterstützung für eine rechtsnationale Oppositionspartei und politische Demobilisierung **nicht gemeinsam als identischer Protestmechanismus modelliert werden sollten**.

 spatial_statistics

Wichtigste Einschränkungen

Die Studie hat nur 19 räumliche Beobachtungseinheiten. Das begrenzt:

- die Zahl gleichzeitig schätzbarer Kovariaten,
- die Differenzierung der Parteien,
- die Stabilität der Regressionsschätzungen.

Wenige Wahllokale innerhalb eines Gebiets verringern zwar möglicherweise die Heterogenität und damit den ökologischen Bias, erhöhen aber zugleich Varianz und

Standardfehler. Außerdem beruhen die Regressionsmodelle auf **geschätzten**, nicht direkt beobachteten Wahlwanderungszahlen. Die Unsicherheit entsteht somit in zwei Stufen: zuerst bei der ökologischen Inferenz und anschließend bei der Erklärung der geschätzten Übergänge.

 spatial_statistics